

A Integrationsverfahren

Eine Differentialgleichung n -ter Ordnung

$$y^{(n)}(t) = f[t, y(t), y'(t), \dots, y^{(n-1)}(t)] \quad (\text{A.1})$$

kann mit den Hilfsfunktionen

$$\begin{aligned} z_1(t) &= y(t) \\ z_2(t) &= y'(t) \\ &\vdots \\ z_n(t) &= y^{(n-1)}(t) \end{aligned}$$

auf ein System von n Differentialgleichungen

$$\begin{pmatrix} z_1' \\ z_2' \\ \vdots \\ z_n' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} z_2 \\ z_3 \\ \vdots \\ f[t, z_1, z_2, \dots, z_n] \end{pmatrix} \rightarrow \mathbf{z}' = \mathbf{f}[t, z_1, z_2, \dots, z_n] \quad (\text{A.2})$$

transformiert werden (Band 4, Abschnitt 7.3). Für die Lösung dieses Systems im Zeitintervall $[t_a, t_e]$ benötigen wir noch die **Anfangsbedingungen**

$$\{y(t_a), y'(t_a), \dots, y^{(n-1)}(t_a)\} \rightarrow \{z_{10}, z_{20}, \dots, z_{(n-1)0}\},$$

die wir im Spaltenvektor $\mathbf{z}_0$ zusammenfassen.

Die numerische Lösung von (A.2) kann mit Hilfe des Eulerschen Polygonzugverfahrens erfolgen. Seine algorithmische Umsetzung ist in Abb. A.1 dargestellt.

Abb. A.1 Eulersches Polynozugverfahren

Gegeben: $z_0, t_a, t_e, n, f[t, z]$

Schrittweite: $\Delta t = (t_e - t_a)/n$

Schleife über die Zeitinkremente

For i From 0 To n Do

$t_i = t_a + i\Delta t$

$z_{i+1} = z_i + f[t_i, z_i] \Delta t$

End Do

Bei der Näherungslösung von (A.2) mit dem Runge-Kutta-Verfahren 4. Ordnung sind vier weitere Funktionsauswertungen für jede der n Differentialgleichungen 1. Ordnung erforderlich. Fassen wir die hierzu erforderlichen Zwischenwerte k_{jl} für $l = 1, 2, 3, 4$ in den Spaltenvektoren

$$\mathbf{k}_1 = \begin{pmatrix} k_{11} \\ k_{21} \\ \vdots \\ k_{n1} \end{pmatrix}, \quad \mathbf{k}_2 = \begin{pmatrix} k_{12} \\ k_{22} \\ \vdots \\ k_{n2} \end{pmatrix}, \quad \mathbf{k}_3 = \begin{pmatrix} k_{13} \\ k_{23} \\ \vdots \\ k_{n3} \end{pmatrix}, \quad \mathbf{k}_4 = \begin{pmatrix} k_{14} \\ k_{24} \\ \vdots \\ k_{n4} \end{pmatrix}$$

zusammen, so gelangen wir zu der kompakten Darstellung in Abb. A.2.

Abb. A.2 Runge-Kutta-
Verfahren 4.Ordnung

Gegeben: $z_0, t_a, t_e, n, f[t, z]$

Schrittweite: $\Delta t = (t_e - t_a)/n$

Schleife über die Zeitinkremente

For i From 0 To n Do

$$t_i = t_a + i \Delta t$$

$$k_1 = f[t_i, z_i]$$

$$k_2 = f[t_i + \frac{\Delta t}{2}, z_i + k_1 \frac{\Delta t}{2}]$$

$$k_3 = f[t_i + \frac{\Delta t}{2}, z_i + k_2 \frac{\Delta t}{2}]$$

$$k_4 = f[t_i + \Delta t, z_i + k_3 \Delta t]$$

$$z_{i+1} = z_i + \frac{\Delta t}{6} (k_1 + 2 k_2 + 2 k_3 + k_4)$$

End Do